2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

9. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 1

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 — 10 puan

James Chadwick'in 1932 yılında nötronu keşfetmesinin atom kütlesinin açıklanmasındaki katkısını belirtiniz.

2 — 15 puan

24Cr (krom) atomunun temel hâl elektron diziliminin $4s^2\ 3d^4$ yerine $4s^1\ 3d^5$ olmasının nedenini küresel simetri kararlılığı ile açıklayınız.

3 — 15 puan

Modern periyodik sistemde elementler artan atom numaralarına göre dizilmiş olup periyot ve grup bilgisi temel hâl elektron diziliminden belirlenir.

11Na (sodyum) ve 17Cl (klor) elementlerinin temel hâl elektron dizilimlerini yazarak periyot ve grup numaralarını bulunuz.

4 — 15 puan

Nötr atomlar kararlı soygaz elektron dizilimine ulaşmak için elektron vererek katyon, elektron alarak anyon oluştururlar.

Nötr bir atom elektron verdiğinde ve aldığında çekirdek yükü, elektron sayısı ve tanecik yarıçapında meydana gelen değişimleri açıklayınız.

5 — 15 puan

Periyodik tabloda aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inildikçe atom yarıçapının artmasının temel gerekçesini açıklayınız.

6 — 15 puan

Aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe katman sayısı değişmediği hâlde atom yarıçapının küçülmesinin nedenini etkin çekirdek yükü (Zetkin) ile açıklayınız.

7 — 15 puan

Metallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, metal atomları arasında kurulan güçlü metalik bağ ile açıklanır.

Metalik bağın ‘elektron denizi modeli’ ile nasıl açıklandığını pozitif metal iyonları ve serbest değerlik elektronları üzerinden yazınız.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN								

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....